



Instituto Politécnico Nacional



Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y
Tecnologías Avanzadas

Unidad de Aprendizaje: Inteligencia Artificial

Optimización de Rutas en el Metro de la Ciudad de México

Realizado por:

Yañez Gonzalez Diego	2021640575
Delgado Hernández Emiliano	2021301920
Reyes Leal Leonardo	2022640240

Docente:

Anzueto Ríos Alvaro

Grupo
3BM15

28 de noviembre de 2024

OBJETIVO

Desarrollar un sistema basado en el algoritmo de Ant Colony Optimization (ACO) para encontrar la ruta óptima desde una estación inicial hasta una estación final del metro de la Ciudad de México. El sistema debe incluir la capacidad de inhibir una o más estaciones y verificar si el algoritmo puede adaptarse para encontrar la mejor ruta disponible.

INTRODUCCIÓN

Un problema social actual es la gran cantidad de tiempo empleado para desplazarse de un punto a otro en las grandes ciudades. Se han desarrollado diversas aplicaciones móviles que nos mantienen al tanto de los eventos que ocurren en los diferentes puntos de nuestra ruta, permitiendo anticiparnos a tales inconvenientes y recurrir a la opción óptima para llegar a nuestro destino.

En este proyecto se propone la optimización de las rutas en la red de transporte colectivo metro de la Ciudad de México utilizando el algoritmo Ant Colony Optimization ACO, inspirado en el comportamiento de búsqueda de alimento de algunas especies de hormigas. [1]

Ant Colony Optimization es un método metaheurístico que se aproxima bastante a las soluciones de problemas complejos en una cantidad razonable de tiempo de cómputo, y ha sido implementado exitosamente en diferentes campos, como redes neuronales, inteligencia artificial, sistemas difusos, control de sistemas, líneas de producción, problemas del hombre viajero, entre otros. [2]

MARCO TEÓRICO

El comportamiento de las hormigas al buscar sus alimentos [1,2], es la fuente de inspiración para este algoritmo. Podemos describir las etapas de este proceso de la siguiente forma:

- Las hormigas inician la búsqueda de forma aleatoria alrededor de su nido.
- Al encontrar alimentos, evalúan la calidad y cantidad de este, y llevan con ellas una porción del alimento hacia su nido.
- Al regresar al nido, depositan feromonas en camino que siguieron, y la cantidad de esta sustancia depende de la cantidad y calidad de los alimentos, por lo que entre mejor sean estas cualidades, mayor será la cantidad de feromonas.
- Por medio de estos caminos con feromonas, pueden informar a las otras hormigas, cuál es la ruta más corta entre el nido y los alimentos.

- Las hormigas eligen la ruta más corta, por lo que la cantidad de feromonas es mayor que en otras rutas, influyendo en la decisión de las nuevas hormigas que exploren los caminos.

En el algoritmo de Ant Colony Optimization, en cada iteración el valor de las feromonas es actualizado mediante la siguiente expresión

$$\tau_{ij} = (1 - \rho) \cdot \tau_{ij} + \sum_{k=1}^m \Delta\tau_{ij}^k$$

En donde:

ρ : Tasa de evaporación

$\Delta\tau_{ij}^k$: Cantidad de feromona depositada en la arista (i, j) por la hormiga k

$$\Delta\tau_{ij}^k = \begin{cases} \frac{Q}{L_k} & \text{si la hormiga } k \text{ pasó por la arista } (i, j) \\ 0 & \text{en cualquier otro caso} \end{cases}$$

L_k : la longitud total del recorrido de la hormiga k

El proceso de aproximación a la solución, las hormigas deciden a qué punto moverse de manera aleatoria, determinado por la siguiente expresión:

$$p_{ij} = \frac{\tau_{ij}^\alpha \cdot \eta_{ij}^\beta}{\sum \tau_{ij}^\alpha \cdot \eta_{ij}^\beta}$$

α y β : controlan la importancia relativa de la feromona contra η_{ij}

η_{ij} es el inverso de la distancia entre los puntos i y j

La manera en cómo funciona el algoritmo, puede describirse al suponerse un caso en el que existen dos caminos posibles, uno más largo que el otro. Al no haber depósitos de feromona sobre los caminos al inicio, la colonia de hormigas tiende a dividirse en dos, haciendo que ambos caminos tengan la misma probabilidad de que las hormigas pasen por ahí. De esta manera, inicia el proceso, y al transcurrir el tiempo, la cantidad de feromonas se acumula en mayor medida en el camino más corto porque por él pasan una mayor cantidad de hormigas en menos tiempo, en comparación con el camino más largo.

DESARROLLO

Para el desarrollo de la práctica se implementó el sistema “Ant Colony Optimization (ACO)” para encontrar la ruta mas optima entre dos estaciones del metro de la Ciudad de México.

Sabemos que el metro de la CDMX, consta de 195 estaciones, donde 28 estaciones se les llaman correspondencias, eso quiere decir que en esas estaciones

se conectan más de una estación. Para mayor facilidad para nuestro optimizador se utilizarán esas 28 estaciones las cuales les llamaremos nodos y además, las conexiones entre las estaciones son las "Aristas".

El problema en esta práctica es encontrar la ruta mas corta en la red del metro de la Ciudad de México, y a su vez tiene la capacidad de poder excluir estaciones ya sea para simular que se le está dando mantenimiento o por algún otro tipo de problema en la estación.

Los pasos principales del ACO aplicado fueron los siguiente:

Se configuran las hormigas y los parámetros de las feromonas (α, β, ρ) y valores iniciales. Además de que se describe como es que las hormigas eligen el siguiente nodo basado en la probabilidad, feromonas, y la heurística, ya que estas feromonas pueden explicar cómo es que las rutas exitosas son favorecidas al reforzar las mismas feromonas o como se evaporan.

El programa realizado manda a una hormiga a la vez a explorar el área. Para ello se utilizó un ciclo while que se repite hasta que la hormiga llega al nodo seleccionado como destino, y la primera acción que hace es calcular las probabilidades de que se mueva a los nodos disponibles, es decir, aquellos con los que está conectado el nodo en el que se encuentra la hormiga.

Luego de esto, toma la decisión de forma aleatoria y suma la longitud del tramo por el que acaba de pasar a la longitud total de su recorrido.

Repite esto hasta que llega al nodo destino y realiza la actualización de las feromonas. Entonces, se repite el proceso tantas veces como hormigas sean definidas en el programa.

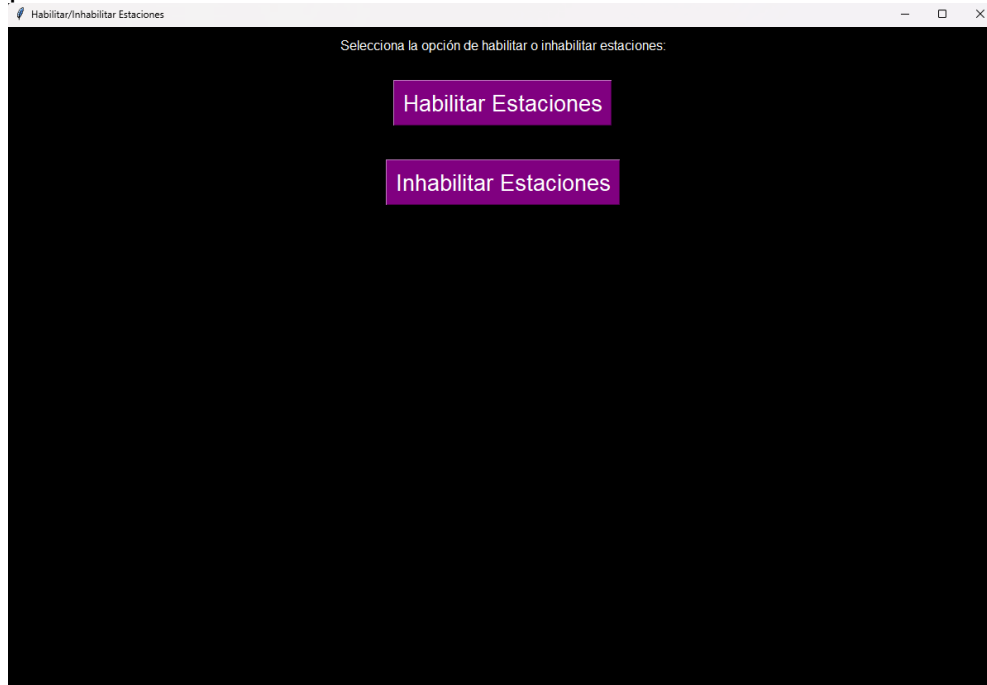
Para comprender mejor el funcionamiento del optimizador se crearon dos interfaces en lenguaje de programación de python, una en la que simularía como el que controla la red del metro de la Ciudad de México y tiene la capacidad de inhibir estaciones, ya sea porque esta colapsada de gente, o porque ocurrió algún accidente, etc. Y a su vez tiene la opción de habilitar esos nodos. Y la otra interfaz es donde se muestra la red del metro y la lista de las estaciones que se pueden tomar.

Su función es muy simple, partiendo del método de optimización, se elige una estación donde comenzara el viaje y posteriormente se escoge la estación de destino y así el programa nos mostrara el mejor camino que debe de tomar, tomando como criterio el mejor camino y la longitud más corta del trayecto.

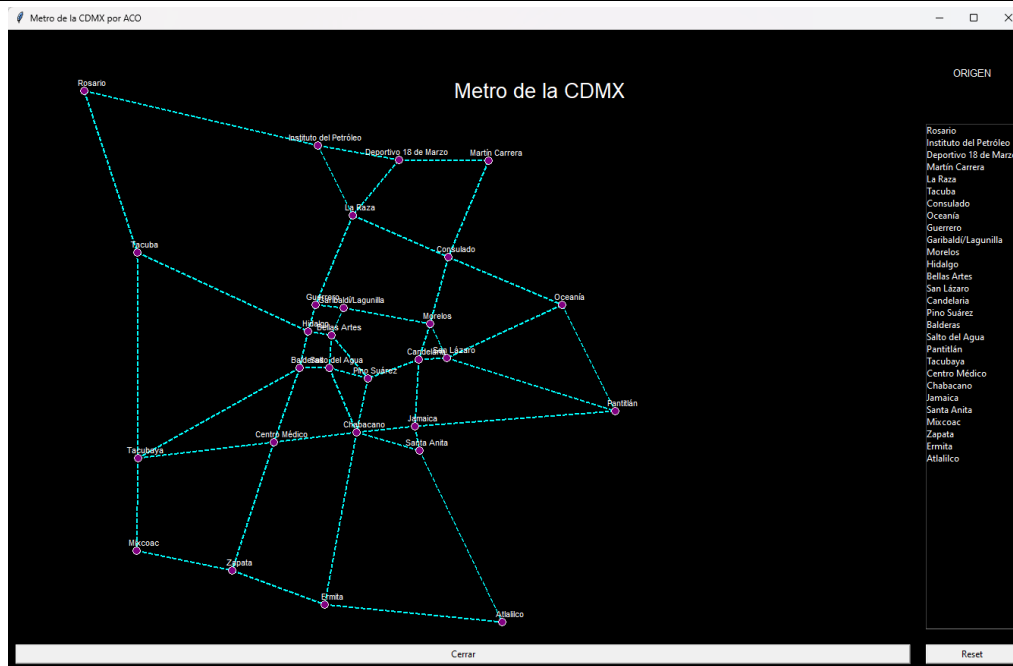
Y en la interfaz nos mostrara gráficamente las estaciones que debemos de tomar y nos muestra el camino más corto del trayecto.

RESULTADOS

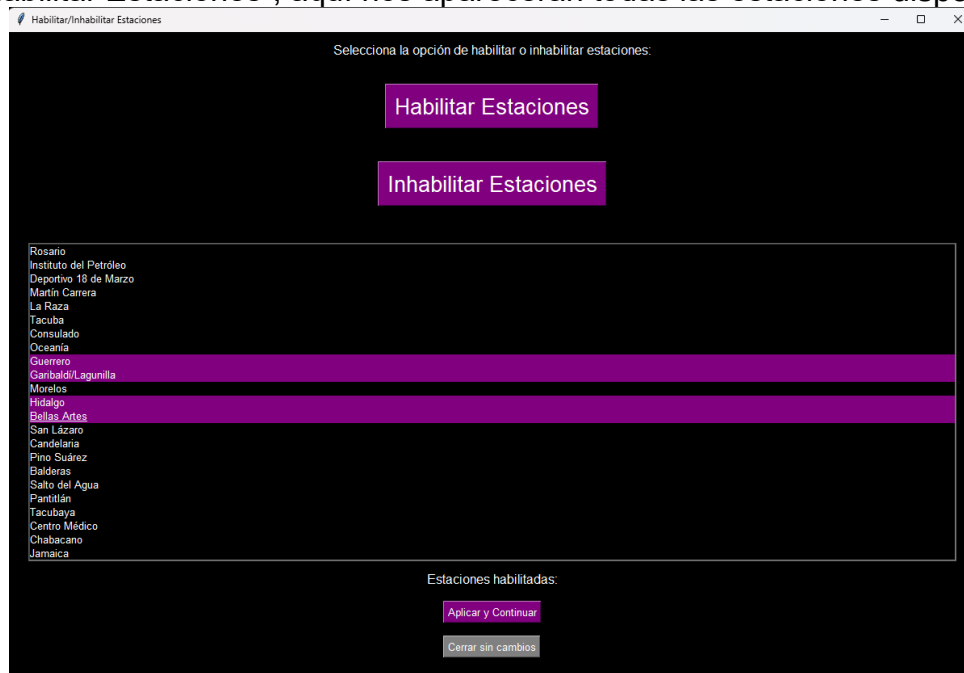
Al ejecutar el programa aparecen dos ventanas emergentes, la primera es la que puede habilitar e inhabilitar las estaciones del metro.



Y esta segunda ventana emergente es donde se muestra el mapa de la Ciudad de México con todas las estaciones disponibles, además que en esta ventana se puede escoger de donde inicia el viaje y a donde quieres llegar.

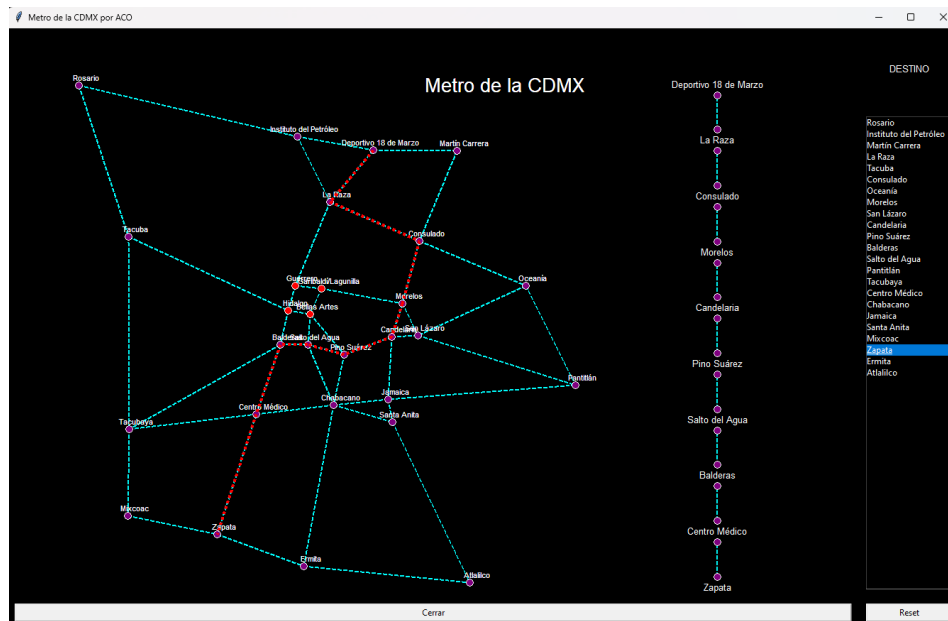


Si vamos en la ventana de habilitar/Inhabilitar estaciones, podemos notar que en la parte de “Habilitar Estaciones” no tendremos ninguna para habilitar, porque para ello se necesita tener estaciones inhabilitadas. Pero si escogemos la opción de “Inhabilitar Estaciones”, aquí nos aparecerán todas las estaciones disponibles.

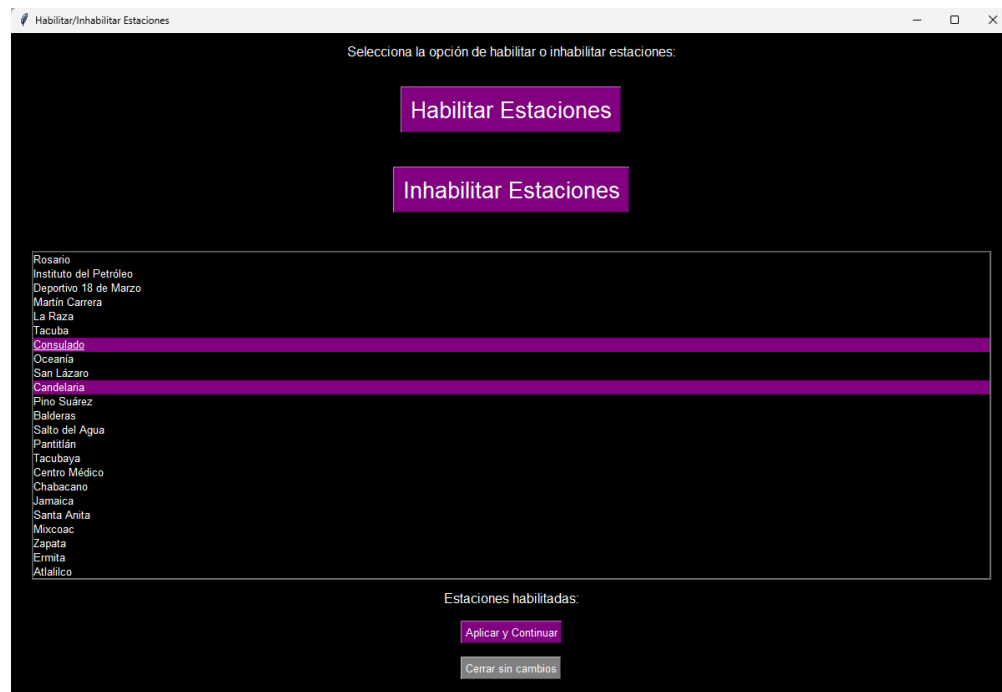


Al escoger que estaciones queremos inhabilitar, automáticamente en el mapa se pondrán de color rojo los nodos que fueron inhabilitados, y si escogemos una ruta de inicio y final del viaje que si tendrían que pasar por las estaciones inhabilitadas, el optimizador podrá notar cual es la nueva mejor ruta sin pasar por

los nodos inhabilitados.



Si nuevamente escogemos otras estaciones para inhabilitar, en este ejemplo inhabilitamos estaciones que en la ruta que nos optimizo anteriormente, si había pasado el recorrido.



Vemos que el optimizador vuelve a ver cual seria la nueva mejor ruta que puede tomar, sin pasar por las estaciones inhabilitadas.

Metro de la CDMX por ACO

Metro de la CDMX

DESTINO

Rosario
Instituto del Petróleo
Deportivo 18 de Marzo
Martín Carrera
La Raza
Tacuba
Oceania
San Lázaro
Candelaria
Pino Suárez
Balderas
Salto del Agua
Pantitlán
Tacubaya
Centro Médico
Chabacano
Jamaica
Santa Anita
Mixcoac
Zapata
Ermita
Atlatlilco

Cerrar

Reset

Habilitar/Inhabilitar Estaciones

Selecciona la opción de habilitar o inhabilitar estaciones:

Habilitar Estaciones

Inhabilitar Estaciones

Rosario
Instituto del Petróleo
Deportivo 18 de Marzo
Martín Carrera
La Raza
Tacuba
Oceania
San Lázaro
Candelaria
Pino Suárez
Balderas
Salto del Agua
Pantitlán
Tacubaya
Centro Médico
Chabacano
Jamaica
Santa Anita
Mixcoac
Zapata
Ermita
Atlatlilco

Estaciones habilitadas:

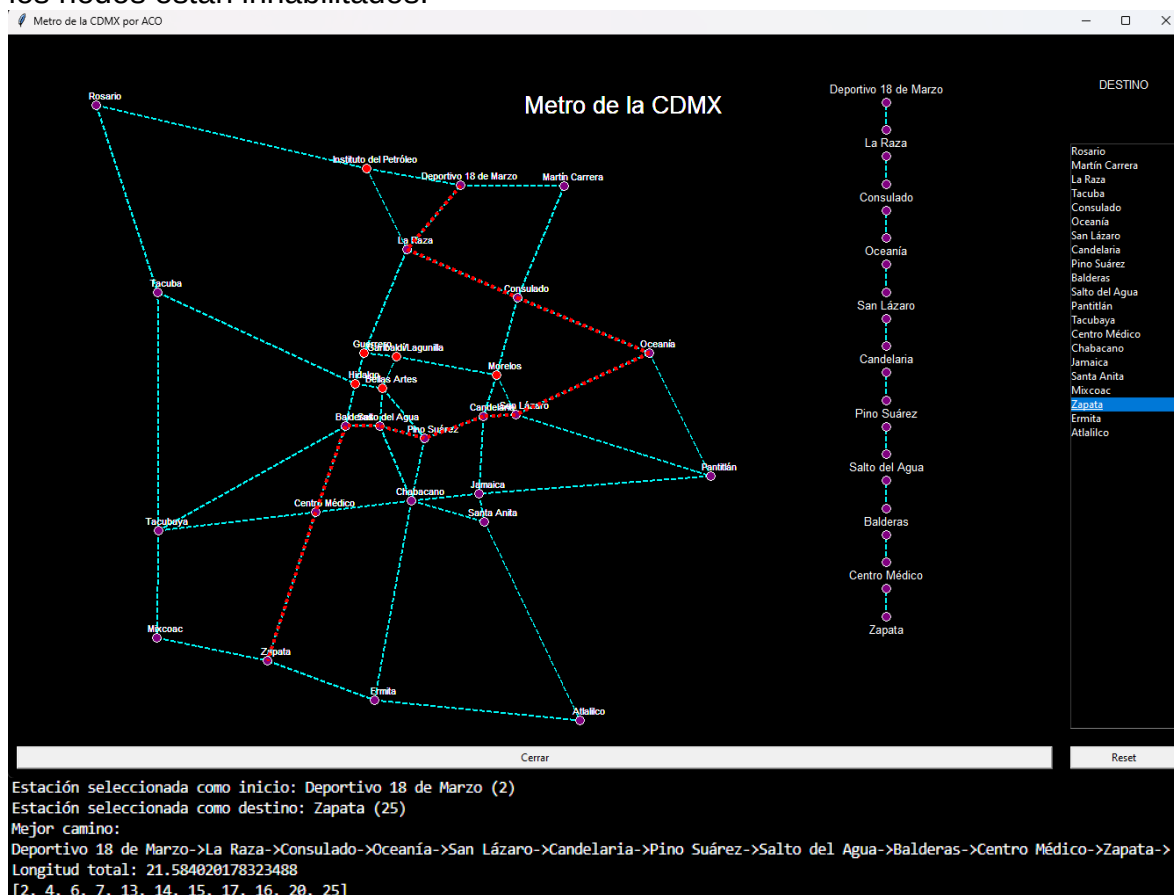
Aplicar y Continuar

Cerrar sin cambios

Instituto del Petróleo
 Consulado
 Guerrero
 Garibaldi/Lagunilla
 Morelos
 Hidalgo
 Bellas Artes

```
File "C:\Users\emili\AppData\Local\Programs\Python\Python312\Lib\tkinter\__init__.py", line 1968, in __call__
    return self.func(*args)
    ~~~~~^~~~~~
File "d:\Upiita\6to\IA\Proyectos\Metro_ACO\metro_final.py", line 339, in lista2_evento
    self.find_best_ruta()
File "d:\Upiita\6to\IA\Proyectos\Metro_ACO\metro_final.py", line 422, in find_best_ruta
    for nodo in mejor_camino:
TypeError: 'NoneType' object is not iterable
```

Cómo podemos observar, para la parte anterior, siguiendo la misma ruta propuesta desde Deportivo 18 de marzo hasta Zapata, al no tener conexiones además de Instituto del Petróleo y Consulado para poder salir a la periferia del mapa, entonces nos muestra en consola que es imposible conseguir una ruta, pues los nodos están inhabilitados.



En la parte de la consola igualmente se muestra el comportamiento y respuesta de nuestro sistema ACO, para rectificar que la gráfica está comportándose como es esperado, además de mencionar las estaciones inicio y final, la distancia y los pasos tomados como nodos.

CONCLUSIONES

- Emiliano Delgado Hernández:

Durante la realización de éste proyecto se desarrolló un programa capaz de solucionar el algoritmo de optimización por colonia de hormigas (Ants Colony Optimization) para optimizar rutas al momento de utilizar el medio de transporte público *metro*, el cual itera hormigas de forma paralela para brindar soluciones biomimetizando la difusión de feromonas que tienen las mismas al momento de recorrer caminos en búsqueda de comida, en éste caso se brindó un nodo/estación inicio (nido) y un nodo final (comida), donde simbólicamente las hormigas tendrán que encontrar la ruta más corta en cuanto a distancia de llegar a la comida es decir la estación de destino que brinde el usuario, lo cual es conseguido según la concentración de feromonas que se tiene por camino; a la vez, se tomó en cuenta uno de los conflictos más comunes dentro del área metropolitana para el uso de éstos medios de transporte, como lo es la saturación de vías o cierre de las mismas, por lo que a pesar de tener cambios entre las conexiones del metro las hormigas tendrán que ser capaces de encontrar una ruta mínima y proponerla al usuario. A lo largo del desarrollo uno de los mayores conflictos fue la programación de la toma de decisión aleatoria para las rutas en la parte de la probabilidad, sin embargo, se propuso una suma acumulada y un valor aleatorio para simplificar dicha toma de decisión; Otro posible conflicto sería la forma en la que los nodos y las aplicaciones se comunican, pues ambas deberán contar con las listas actualizadas, sin embargo, no ambas deberán implementarlas en cuestión. Es importante destacar que el algoritmo sí que resuelve de forma eficaz el problema planteado, sin embargo, para tener una mayor exactitud es necesario incrementar tanto el número de hormigas utilizadas como el número de iteraciones que se tendrá para las mismas, y esto podría entorpecer el programa, para la cantidad de nodos propuestos se solucionó el conflicto con 100 hormigas y 200 iteraciones, no obstante, al querer solucionar problemas más robustos, sería necesario proponer un mayor número de hormigas o iteraciones para obtener soluciones optimas.

- Leonardo Reyes Leal:

Ants Colony optimization es un algoritmo bastante sencillo que puede ser aplicado en diferentes áreas para resolver problemas complejos que requieran ser optimizados.

A pesar de que, en todos los casos, el sistema lograba plantear una ruta del nodo de origen hacia el nodo destino, en pocas ocasiones la ruta que encontraba no era la óptima. Sin embargo, la ocurrencia de estos problemas se redujo al aumentar el número de hormigas del sistema para asegurarnos de que al menos una hormiga hallara la ruta más corta. No debemos dejar de lado que, aunque transcurra el tiempo y se acumule mayor cantidad de feromonas en una ruta, siempre existe una pequeña posibilidad de que una hormiga tome la ruta más larga hacia la meta y que

en algunas ocasiones, al ejecutar el programa, no se encuentre la mejor solución global. Considero que es una herramienta muy útil para encontrar soluciones bastante aproximadas de manera rápida, y que es capaz de resolver problemas que aunque suenan triviales, en realidad tienen un impacto importante.

- Diego Yañez González:

A través de esta práctica, logramos implementar un sistema basado en el Algoritmo de Optimización por Colonia de Hormigas (ACO) para encontrar rutas óptimas dentro de la red del metro de la Ciudad de México, incluso ante la exclusión de ciertas estaciones. Este ejercicio no solo nos permitió explorar un enfoque inspirado en la naturaleza, sino también comprender cómo los algoritmos heurísticos pueden adaptarse a problemas dinámicos del mundo real. Ya que inspirados en el comportamiento de las hormigas, nos permitió modelar la búsqueda de rutas a través de la interacción entre exploración y explotación mediante feromonas.

Además, en el sistema desarrollado, las hormigas simbolizan como los agentes que exploran las posibles rutas dentro de la red del metro, imitando así el comportamiento que tienen ellas para buscar comida. Así, cada hormiga comienza en una estación como si fuera el nido y busca llegar a algún destino ya sea en su caso como su comida Y todo ese recorrido las hormigas dejan un rastro de feromonas donde posteriormente estas feromonas guiarán a otras hormigas hacia la ruta que toda la anterior hormiga, fortaleciendo la ruta que se está tomando y haciendo una mejor ruta global, partiendo de mejores rutas individuales.

En un contexto real, sistemas como este podrían tener aplicaciones importantes, ayudando a gestionar de manera más eficiente las redes de transporte urbano y adaptarse a los imprevistos diarios. En definitiva, esta práctica no solo fortaleció nuestras habilidades técnicas, sino que también nos recordó que la tecnología tiene el potencial de transformar la forma en que resolvemos problemas complejos, con futuras mejoras, estos métodos de optimización podrían ser herramientas clave para transformar nuestras ciudades en entornos más eficientes y adaptativos.

REFERENCIAS

- [1] M. Dorigo, M. Birattari y S. Thomas, «Ant Colony Optimization. Artificial Ants as a Computational Intelligence Technique,» *IEEE Computational Intelligence Magazine*, 2006.
- [2] C. A. R. Algarín, «Optimización por colonia de hormigas: Aplicaciones y Tendencias,» *Revista Ingeniería Solidaria*, vol. 6, nº 10, pp. 83-99, 2010.